

Ⅲ

감독·규제 정책

보험산업에 대한 감독·규제를 적절하게 설계하여 지속가능투자 촉진 방안을 고려할 수 있다. 보험회사는 장기투자자로서 지속가능투자를 리스크 관리 수단으로 고려하여야 하며, 적절한 감독·규제 정책을 모색하여 리스크 관리의 관점에서 지속가능투자를 유도할 수 있기 때문이다. 특히 건전성 규제는 보험회사에 가장 직접적으로 적용할 수 있는 감독·규제 방안이다. 다시 말해 보험회사의 지속가능투자를 유도하기 위해 고탄소배출 기업 등에 투자할 경우 보다 엄격한 자본규제를 적용하거나 녹색 산업 등 지속가능성에 부합하는 투자를 할 경우 위험계수를 하향하는 등 완화된 자본규제를 적용하는 방식이 있을 수 있다. 이러한 취지에서 국제보험감독자협회(International Association of Insurance Supervisors; 이하 'IAIS'라 함)는 글로벌 감독당국을 대상으로 일관된 규제 체계를 도입하기 위한 감독지침을 발표하였다. 다만, IAIS의 감독지침은 권고사항으로 이루어져 보험회사에 강제성이나 의무성을 부여하고 있지는 않다. 유럽보험연금감독청(European Insurance and Occupational Pensions Authority; 이하 'EIOPA'라 함)은 유럽 보험회사를 대상으로 보다 구체적인 감독·규제 도입 방안을 선제적으로 제시하고 있다. 본 장에서는 IAIS의 정책 프레임워크를 살펴본 후 EIOPA의 건전성 규제 도입 논의에 대해서 소개하고자 한다.

1. IAIS의 기후리스크 감독지침

가. 정책 프레임워크

IAIS는 전 세계 200여 개 관할권(2022년 기준 136개국, 전 세계 수입보험료 97%)의 보험 감독기구가 회원으로 가입한 국제기구로 보험 감독·규제에 대한 국제 표준을 설정하기 위한 목적으로 설립되었다. IAIS는 기후변화가 보험산업에 미치는 리스크를 인식하고, 기후리스크 평가, 관리, 감독 등에 대한 정책 프레임워크를 수년간에 걸쳐서 제시하고

있다. 향후 각국 보험 감독당국은 IAIS가 제시하는 기후리스크 감독지침을 참고하여 구체적인 규제 제정에 나설 가능성이 높다.

IAIS의 기후리스크 관련 논의 과정에 대해 간략히 요약하면 다음과 같다. IAIS는 2018년 지속가능보험포럼(SIF)과 공동으로 ‘기후변화가 보험산업에 미치는 리스크’라는 주제의 이슈페이퍼²⁵⁾를 발간하였다. 이슈페이퍼는 기후변화가 현재와 미래 보험산업에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 개요를 제공하고, 보험 인수 및 투자 전반에 걸쳐 중요하게 작용할 수 있는 리스크와 사례를 살펴보았다. 기후리스크가 보험회사에 미치는 수준을 정량적으로 살펴보지는 않았지만, 기후리스크에 대한 이해를 높이고 향후 기후리스크에 대한 IAIS의 감독 대응 방안과 정책 방향성을 제시하였다는데 중요한 의미가 있는 접근이라고 할 수 있다.

2021년은 기후변화가 보험산업에 미치는 영향과 기후리스크를 감독 체계에 통합하기 위한 지침을 구체화하기 시작하였던 시기이다. IAIS는 ‘기후변화가 보험산업 건전성에 미치는 영향’이라는 특별 주제로 글로벌 보험 시장 보고서를 발표하였다.²⁶⁾ 해당 보고서에서는 32개 회원국으로부터 수집한 데이터를 정량적, 정성적으로 분석하여 기후변화가 보험회사 자산에 미치는 영향을 살펴보았다. 분석 결과 보험회사의 투자 자산(주식, 채권, 부동산 등) 중 35% 이상이 기후리스크에 노출된 것으로 나타났고, 시나리오에 따라 보험회사의 지급여력비율이 7~8%p(질서 있는 전환)에서 많게는 50%p(너무 적고 너무 늦은)까지 하락하는 것으로 확인되었다. 해당 보고서에서 IAIS는 감독당국이 보험회사의 기후리스크 관련 정량적, 정성적 정보를 수집하고 보험회사가 ORSA에 기후리스크를 반영하여 나타낼 것을 권고하였다. 또한 IAIS는 2021년 5월 보험핵심원칙(ICPs)에 기후리스크를 통합할 수 있는 구체적인 감독지침을 최초로 발간하기도 하였다.²⁷⁾

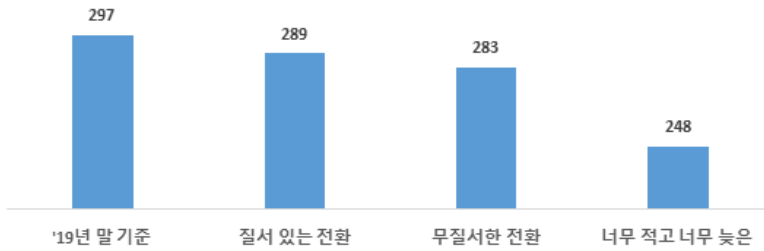
25) IAIS(2018)

26) IAIS(2021)

27) 본 감독 지침은 2025년 4월에 발표된 감독지침으로 대체되었으며, 나. 절에서 자세히 소개하고자 함

〈그림 Ⅲ-1〉 기후변화 시나리오별로 보험회사 지급여력비율에 미치는 영향

(단위: %)



자료: IAIS(2021)

이후 IAIS는 2021년 발표한 감독지침을 보완하고 보험핵심원칙 개정을 위해 공개협의를 진행하였다. 공개협의에서는 지배구조, 리스크관리, 가치평가, 공시 등 광범위한 분야에서 다양한 이해관계자들의 의견이 공유되었으며, 다년간의 논의 끝에 IAIS는 2025년 4월 최종보고서인 '보험산업에 대한 기후리스크 감독지침'(이하 '감독지침'이라 함)을 발표하였다.²⁸⁾ 감독지침에서는 기후리스크를 보다 구체적으로 다루고 있으며, 이를 명시적으로 언급하고 있는 보험핵심원칙의 수를 6개에서 11개로 확대하여 보다 포괄적인 내용을 포함하고 있다. 위 감독지침은 기존의 규칙인 보험핵심원칙에서 새롭고 복잡한 기후리스크를 어떻게 해석하고 적용할 수 있는지를 보여주고 있다. 본고에서는 IAIS가 2025년 발표한 감독지침 중 보험회사 자산과 관련된 내용을 중심으로 소개하고자 한다.

〈표 Ⅲ-1〉 IAIS 기후리스크 정책 프레임워크

구분	2018년 이슈페이퍼	2025년 감독지침
지배구조	우려 분야로 식별	이사회 전문성, 보수 연계에 대한 지침 제시
리스크관리	핵심 리스크 범주로 언급	리스크 분류 체계 및 통제 기능에 보다 명시적 통합
시나리오 분석	잠재적 도구로 언급	한계에 대한 경고와 함께 미래 예측 도구로 ORSA에서 활용 권고
공시	투명성의 중요성 언급	TCFD 연계 공시 권고 및 지표, 목표, 전환 계획에 대한 포괄적 지침 제공

자료: IAIS(2018); IAIS(2025)

28) IAIS(2025)

나. 기후리스크 감독지침

IAIS는 기존의 보험핵심원칙(ICPs)에서 기후리스크에 대한 관리, 감독 방안을 상세히 제시하기 위해 2025년 4월 감독지침을 발간하였다. 기후변화로 인한 리스크는 보험회사의 회복력을 비롯하여 금융시장의 안정성에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 기후리스크에 대한 감독당국의 적절한 대응은 보험계약자 보호, 금융안정성 제고, 안정적인 보험시장 유지에 기여할 수 있다. 따라서 감독당국은 기후리스크의 유형을 비롯하여 보험산업에 미칠 수 있는 경로를 이해하고 감독 체계에 기후리스크에 대한 식별과 관리를 포함할 필요가 있다. 해당 감독지침은 보험회사에 의무사항을 부과하는 것은 아니지만 전 세계 회원국 감독당국이 감독 체계에 기후리스크를 통합하여 표준화된 지침을 마련할 수 있도록 권고사항을 제공하는데 목적을 둔다. 감독지침은 기업 지배구조(ICP 7), 리스크 관리 및 내부통제(ICP 8, 16), 가치평가(ICP 14), 투자(ICP 15), 감독 보고 및 공시(ICP 9, 20), 거시 건전성 감독(ICP 24), 시나리오 분석(ICP 16, 24) 등 보험회사 경영의 핵심 영역 전반에 걸쳐 기후리스크를 통합하여 식별하고 관리할 것을 명시하고 있다. 각 주제별로 IAIS가 언급하고 있는 주요 내용은 다음과 같다.

1) 기업 지배구조(ICP 7)

ICP 7에서는 감독 및 관리의 책임, 사업 목표 및 전략, 이사회 역할, 위험관리 관련 의무, 보상에 대한 내용을 기후리스크 관점에서 살펴보고 있다.

먼저, 기후리스크는 예측이 어렵고 리스크 영역이 지속적으로 넓어지고 있기 때문에 보험회사의 이사회, 고위 경영진 등의 역할과 책임 또한 이에 맞추어 변화할 필요가 있다. 적절한 책임의 할당은 기후리스크가 보험회사 사업에 미치는 영향에 대한 정확한 파악과 모니터링, 통제가 이루어질 수 있게 한다. 일부 보험회사는 기후리스크 관리 위원회를 설립하여 기후리스크를 식별하고 완화하는데 노력하고 있다. 감독당국 또한 보험회사의 기후리스크 관리를 위한 적절한 위원회 설립을 장려할 수 있다.

보험회사는 사업 목표 수립 시에 연간 계획뿐만 아니라 장기 사업계획에서도 기후리스크를 통합하고 평가하여야 한다. 장기 사업계획은 10년 이상의 기간을 포함한다. 또한 보험회사는 기존 리스크 평가 범주에서 기후변화의 영향을 적절히 반영시킬 필요가 있다.

이사회는 보험회사의 사업계획에 기후리스크를 통합하는 것을 포함하여 기후리스크 관리를 위한 감독의 역할을 수행하여야 한다. 이를 위해서는 이사회 수준에서도 기후리스크에 대한 전문적인 이해가 필요하며, 새로운 기후리스크가 식별되거나 진화함에 따라 이사회의 역량이 이에 맞춰서 변화하여야 한다. 만약 보험회사 이사회에 기후 관련 전문가가 포함되어 있지 않다면 외부에서 전문가를 확보하여야 한다.

보험회사의 임직원 보상 구성 요소에도 기후리스크가 포함될 필요가 있다. 기후 관련 목표 달성을 보상체제와 연계하는 것은 경영진의 의사 결정에 지속가능성을 통합하는데 유용한 인센티브가 될 수 있기 때문이다. 보상체제는 변동 보상(Variable remuneration)의 형태로 검토될 수 있을 것이며, 보상 금액을 계산하는 데에는 기후리스크 관리와 관련하여 재무적, 비재무적 기준을 설정하여야 한다. 평가 기준의 선정은 사전적으로 문서화하여 정립하여야 한다.

2) 리스크관리 및 내부통제(ICP 8)

보험회사는 리스크관리 및 내부통제 체계에도 기후리스크를 포함하여야 한다. 즉, 물리적, 전환, 소송 위험 등이 보험회사의 자산, 부채 및 전체 가치사슬에 미치는 영향을 인지하고 관리할 필요가 있다. 이와 더불어 보험회사는 투자 전략이나 사업 모델이 기후변화에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서도 고려하여야 한다. 보험회사에 의해 기후변화가 유발될 경우 이는 다시 보험회사에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

기후리스크는 보험회사의 지급능력에 영향을 미칠 수 있기 때문에 기존 리스크 범주 내에서 다룰 수 있어야 한다. 또한 기후리스크는 서로 다른 리스크 범주 간의 상호작용에 의한 영향도 받을 수도 있다. 예를 들어 운용자산에서 나타난 기후리스크로 인해 보험 상품 판매에도 영향이 생길 수 있으며, 투자자들의 수요가 증가함에 따라 발생하는 녹색 자산에서의 가격 거품을 보험회사가 인지하는 것도 중요할 것이다. 보험회사는 리스크관리 체계에 기후리스크를 통합하고 동적인 접근이 필요하다.

보험회사가 기후리스크를 식별하고 평가, 관리하기 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터의 수집이 무엇보다 중요하다. 기후리스크를 재무리스크로 전환하는데에는 어려움이 있을 수 있고, 기후변화에 대한 분석을 수행하기 위해서 데이터의 품질 및 가용성이 필수적으로 갖춰져야 한다. 하지만 과거의 데이터와 추세는 지속적으로 진화하는 기후리스크의 특성

을 포착하지 못할 가능성이 높기 때문에 보험회사의 데이터 수집 및 분석 역량은 지속적으로 발전할 필요가 있다. 보험회사는 기후리스크의 복잡성과 불확실성을 잘 포착할 수 있고 미래지향적인 평가를 할 수 있는 접근 방식을 채택하여야 한다.

또한 보험회사는 리스크관리, 준법감시, 계리, 내부감사 등의 전문적인 내부통제 기능을 통해 기후리스크의 영향을 파악할 수 있어야 한다. 즉, ALM, 투자 위험 관리, 인수 및 지급 보험금 산정, 운영 위험 및 평판 위험 관리에도 기후리스크가 영향을 미칠 수 있기 때문에 이를 모니터링하고 의사 결정 과정에 반영하여야 한다. 예를 들어 탄소 중립 사회로의 전환 과정에서 영향을 받을 수 있는 기업(예, 석유, 석탄 관련 기업)에 대한 노출을 고려하여 투자 정책을 수립할 수 있다. 한편 위와 같은 내부통제 과정에서 기후변화로 인한 영향은 과거 데이터를 통한 분석만으로는 충분하지 않기 때문에 미래의 영향을 고려하여야 한다.

3) 지급여력 목적의 전사위험관리(ICP 16)

ICP 16에 따라 감독당국은 보험회사에 지급능력 목적의 전사위험관리(ERM) 프레임워크를 구축하여 보험회사의 리스크를 지속가능하고 통합적인 방식으로 식별, 측정, 보고, 관리하도록 요구하고 있다. 이번 절에서는 특히 보험회사의 자산과 관련하여 기후리스크가 ERM 프레임워크에 어떻게 통합되어야 하는지 논의한다.

감독당국은 보험회사가 사업 및 활동에 맞춰진 시간 주기를 기반으로 기후리스크를 고려할 수 있도록 장려할 필요가 있다. 예를 들어, 손해보험회사는 인수 및 보험료 책정 정책에서 기후리스크를 비교적 짧은 시간 주기(1~5년) 기반으로 고려할 수 있으며, 장기 부채를 보유하고 있는 생명보험회사의 경우에는 투자 포트폴리오에 대한 기후변화 영향을 더 긴 기간(10년 이상)에 걸쳐 평가하여야 한다. 일반적으로 기후리스크가 보험회사의 사업 전략에 어떠한 영향을 미치는지 고려하기 위해서는 사업 분야에 따라 단기(3~5년), 중기(5~10년), 장기(30~50년) 시간 범위로 나누어서 살펴볼 수 있다.

기후리스크는 개별 보험회사의 고유 사업 전략, 투자 포트폴리오의 특성에 따라서 달라질 수 있기 때문에 자체위험 및 지급능력평가(ORSA)는 보험회사가 지급능력의 적절성과 ERM 프레임워크를 평가하는데 유용한 역할을 한다. 감독당국은 보험회사가 ORSA에서 기후변화로 인해 발생하는 모든 중요한 물리적, 전환 위험을 고려하고 식별된 리스크를

완화하기 위한 리스크 관리 조치를 채택하도록 권고하여야 한다.

보험회사는 ORSA의 일환으로 긴 기간에 걸쳐 리스크관리와 재무적 영향을 평가하여야 한다. 일부 기후리스크는 실현되는데 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로, ORSA에서 확장된 시간 범위를 적용하여 적절한 시나리오 분석을 수행하여야 한다. 즉, 보험회사는 미래 지향적인 관점에서 다양한 시나리오 하에서 리스크를 평가하고 자본 요건을 충족할 수 있는지에 대한 여부를 파악할 필요가 있다. 시나리오 분석에서는 재해 모델링(극단적으로는 1000년에 걸쳐서 발생이 예상되는 이벤트를 고려한 모델)을 포함한 물리적 위험 평가, 탄소세 인상 및 엄격한 환경 규제 등을 포함한 전환 위험을 모두 포함하여야 한다. 만약 보험회사가 자체적으로 기후리스크가 중요하지 않다고 평가하는 경우에는 ORSA에서 사유를 명시하여야 한다.

4) 가치 평가(ICP 14)

ICP 14에서는 자산 및 부채 가치 평가 시에 기후리스크를 통합하는 수단에 대한 지침을 제공한다. 기후리스크는 보험회사의 대부분 사업에 영향을 주기 때문에 자산 및 부채의 가치를 추정할 때 이러한 리스크 요인을 고려하고 지급능력에 통합하는 것이 중요하다.

특히 보험회사 투자 자산의 잠재적 손실은 채권의 신용 악화 혹은 주식 및 부동산 가격, 현금흐름 하락으로 인해 발생한다. 물리적, 전환 위험 모두에 의해서 자산 가치가 감소할 수 있으며, 기후리스크의 영향은 향후 현금흐름의 감소 혹은 회수 자산가치 감소를 가정하여 반영할 수 있다. 감독당국은 보험회사가 이러한 리스크를 충분히 고려하고 있는지 평가해야 한다.

자산의 가치 평가는 상각후원가, 공정가치 평가 등의 회계 분류 기준별로 고려해야 할 요건이 달라진다. 상각후원가 기준의 자산은 미래 현금 흐름의 감소를 추정하여 평가하여야 한다. 이러한 현금흐름의 감소는 자산 유형에 따라 다르게 나타날 수 있으며, 투자 기간, 자산 만기 및 전환 속도 또한 가치 평가에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 공정가치 평가 기준의 자산에서는 미래 현금흐름 예측뿐만 아니라 시장의 컨센서스를 반영한 평가 또한 고려되어야 한다. 감독당국은 보험회사의 가치 평가 방법론에 기후리스크가 미치는 영향이 적절히 반영되었는지 검토할 필요가 있다.

5) 투자(ICP 15)

ICP 15에서는 지급능력의 관점에서 보험회사가 직면하는 리스크를 고려하여 적절한 투자를 할 수 있도록 투자 요건을 명시한다. 보험회사는 장기 부채를 보유할 때 ALM의 일환으로 긴 만기의 자산에 투자를 해야하며, 이때 기후리스크에 노출된다. 기후리스크는 보험회사의 투자에 복잡하고 비선형적인 영향을 미칠 수 있다. 전환 위험과 물리적 위험은 갑작스럽게 발생할 수 있어 보험회사는 투자 전략을 정기적으로 검토해야 하며, 이러한 기후리스크가 신용, 시장, 평판 위험 등에 어떠한 영향을 줄 수 있을지 인지하여야 한다. 보험회사는 리스크를 지속적으로 모니터링하고(예, 투자 대상의 탄소 배출 데이터, ESG 등급, 전환 계획 등) 통제 하에 둘 수 있어야 하며, 기후리스크를 완화하는데 노력해야 한다.

감독당국은 보험회사가 투자에서 발생하는 위험을 식별, 평가, 관리 및 보고하는 과정에서 기후리스크를 어떠한 방식으로 고려하는지 평가하여야 한다. 즉, 보험회사 투자 포트폴리오의 안정성, 유동성, 수익성 등에 대한 기후리스크의 영향을 파악할 필요가 있다.

6) 감독보고 및 공시(ICPs 9, 20)

기후리스크는 기존 재무공시 및 감독보고 체계로는 다루기 어려울 수 있다. 하지만 기후변화로 인한 위험이 증가함에 따라 보험회사들은 중요한 기후리스크를 효과적으로 공개해야 할 필요성이 생겼고, 감독당국은 이러한 위험을 감독 보고 요건에 통합하는 것이 중요해지고 있다. 보험회사의 공시는 보험계약자와 시장참여자를 비롯하여 감독당국이 보험회사의 재정 상태와 성과, 사업 활동, 그리고 그 활동과 관련된 중요한 위험에 대해 이해할 수 있도록 해야 한다. ICP 9 및 ICP 20에서는 감독당국이 투명성 확보와 감독 효율성 증진을 위해 기후리스크를 어떻게 공시 및 감독보고 정책에 적용할 수 있을지에 대해서 논의한다.

ICP 20에서는 효과적인 공시를 위한 글로벌 보험 감독 요건을 제공한다. 보험회사는 자신의 사업, 건전성, 재무성과 등에 영향을 미칠 수 있는 중요한 기후리스크를 투명하게 공시하여야 한다. 또한 기후리스크로 인한 재무 위험은 기존의 위험관리 관행과 통합될 필요가 있기 때문에 기후리스크와 재무 위험은 통합되어 공시될 필요가 있다. 이를 통해 시장참여자들이 기후리스크가 기업의 재무 상태와 성과에 구체적으로 어떠한 영향을 미치는지 파악할 수 있어야 한다. 보험회사들은 기후와 관련된 재무위험 공시에 어려움을 느끼

고 있지만, 이를 지원하기 위해 ISSB, TCFD 등 국제적으로 합의된 기후 공시 프레임워크가 다양하게 진행되고 있다. 이러한 국제 표준을 준수하여 국가별로 상이한 공시 기준을 표준화하고 정보의 비교 가능성과 일관성을 확보할 수 있다.

공시 내용은 구체적이고 실용적이어야 하며, 이를 위해 정성적 공시를 비롯하여 정량적 지표와 시나리오 분석의 활용을 검토할 수 있다. 지표의 예시로는, 전환리스크를 평가하기 위해 투자 포트폴리오의 탄소 배출량이나 고탄소 산업에 대한 익스포저 등이 있을 수 있다. 시나리오 분석은 그 결과가 중요하다고 판단되는 경우 공시하는 것이 권고되며, 보험회사는 ISSB, TCFD 등의 지침을 참고하여 주요 입력 변수, 가정 등을 비롯하여 중장기적으로 직면하게 되는 위험에 대해 공시하여야 한다.

공시(ICP 20)와는 다르게 감독당국에 비공개로 제출되는 감독보고(ICP 9)에서는 정량적 지표뿐만 아니라 보험회사가 기후리스크를 효과적으로 평가할 수 있는 위험관리 및 지배구조 체계 등을 충분하게 구축하였는지에 대해서도 정보를 수집하여야 한다. 감독당국은 이 데이터를 활용하여 개별 보험회사의 리스크를 평가하고(미시건전성 감독), 나아가 보험산업 전체에 영향을 미칠 수 있는 시스템 리스크(거시 건전성 감독)를 감독한다. 즉, 감독보고는 개별 보험회사의 회복력뿐만 아니라 보험산업 전체의 회복력을 향상시킬 수 있는 통찰력을 제시한다.

보험회사가 이러한 보고 및 공시 체계를 구축하는 데에는 다양한 어려움이 동반된다. 이와 관련하여 IAIS는 보험회사의 불충분한 역량, 불완전한 가치 사슬 정보, 미래 예측 모델의 불확실성, 비용 부담 등을 주요 과제로 지적한다. IAIS는 이러한 문제들을 해결하기 위해 감독당국이 기후 관련 데이터 접근성 제고, 데이터 지배구조 구축, 시나리오 모델 배포 등에 힘써야 함을 제안한다. 또한 공개되는 데이터의 신뢰성을 높이기 위해 외부 전문가에 의한 독립적인 검증(Assurance) 절차의 중요성을 강조한다. 감독당국은 데이터 품질 문제가 공시와 감독보고의 신뢰성에 미치는 중요한 영향을 이해하고 이를 지원하여야 한다.

7) 거시 건전성 감독(ICP 24)

기후변화는 개별 보험회사의 재무적 위험일 뿐만 아니라 금융 안정성에도 영향을 미칠 수 있다. 기후변화로 인한 폭염, 홍수 등 부정적인 기후 관련 사건은 보험 부문을 넘어서

더 광범위한 금융시스템에 영향을 미칠 수 있으며, 금융시장의 참여자들이 각각 기후 사건의 재무적인 영향을 최소화하기 위한 노력을 하면서 연쇄적인 반응을 유발할 수 있다. 따라서 감독당국은 거시 건전성 모니터링 및 감독 요구 사항을 적용할 때 기후리스크가 잠재적으로 금융 안정성에 미치는 영향을 고려해야 한다. ICP 24에서는 기후리스크가 금융 안정성과 시장 환경에 미치는 영향을 다룬다.

기후리스크가 금융시장에 미치는 영향을 간과할 경우 다양한 자산 클래스에서 나타나는 위험 프리미엄을 예측하지 못하거나 보험회사 투자 포트폴리오의 리스크 요인을 정확하게 평가하고 관리하는 능력이 제한될 수 있다. 또한 주식이나 채권, 부동산의 시장위험, 신용위험은 기업이나 부동산의 지역이나 위치에 따라서 달라질 수 있으므로 이러한 요인의 이해도를 높이기 위해서도 기후리스크가 금융 안정성에 미치는 영향을 고려하는 것은 중요하다. 감독당국은 데이터 수집, 분석 및 감독 대응책을 설계할 때 기후리스크와 금융 안정성 전파 경로를 고려할 수 있다.

한편, 기후변화의 복잡한 특성을 고려할 때, 기후리스크 요인의 과거 데이터가 미래를 신뢰성 있게 예측하지 못할 수 있다. 따라서 거시 건전성 분석에서 시나리오 분석과 스트레스 테스트를 통해 잠재적 영향을 파악하는 것이 중요하다. 시나리오 분석은 보험회사 투자 포트폴리오의 기후리스크를 평가하기 위해 IAIS가 권고하는 방법론 중 하나이다.

8) 시나리오 분석(ICPs 16, 24)

시나리오 분석은 미시 및 거시 건전성 수준에서 보험회사에 노출된 기후리스크를 이해하기 위해 사용할 수 있는 방법이다. 해당 절에서는 특히 지급여력 목적의 전사위험관리(ICP 16)와 거시 건전성 감독(ICP 24)의 관점에서 기후 관련 시나리오 분석이 어떻게 검토되어야 하는지에 대해서 언급하고 있다. 기후 관련 시나리오 분석은 위험 평가 도구로서 현재 초기 단계에 있지만, 양질의 데이터 수집이 가능해지고 기후리스크와 재무적 요인 사이의 이해도가 높아짐에 따라 유용성이 더욱 증가할 것으로 예상된다. 즉, 시나리오 분석은 개별 보험회사와 전체 보험산업에서 기후리스크에 따른 회복력을 이해하는 데 보험회사 및 감독당국이 활용할 수 있는 강력한 도구이다.

시나리오 분석은 다음과 같이 정의한다. ‘현재 주어진 상황을 고려하여 과거 또는 미래 지향적 시나리오를 반영하기 위한 여러 상황의 조합을 고려하여 영향을 평가하는 방법. 이

러한 분석은 결정론적(기본 가정이 고정되어 있는) 또는 확률론적(특정 변수가 확률 분포를 따르는) 방법으로 수행될 수 있음.’ 기후리스크는 장기적인 위험 요인, 경제에 미칠 중대한 영향 등의 특성이 있기 때문에 시나리오 분석에 적합하다. 다만, 기후변화는 비선형성을 갖고 과거에서 관측할 수 없었던 새로운 영향이기 때문에 미래 지향적인 시나리오를 채택하여야 한다. 시나리오 분석 시에는 일반적으로 많이 쓰이는 NGFS(Network for Greening the Financial System)의 시나리오를 참고하여 여러가지 시나리오가 제시되고 있다. 기후 관련 시나리오 분석이 적절하게 설계되고 구현될 경우 수십 년 이상의 보험회사 사업 모델과 투자 포트폴리오의 회복력을 구축하는 데 도움이 될 수 있다.

감독당국은 시나리오 분석을 위해서 미시/거시 건전성, 금융안정성 등의 목표를 설정하여야 한다. 예를 들어 기후변화로 인한 보험 인수 리스크 평가, 기후리스크가 자산에 미치는 영향 등이 목표가 될 수 있다. 자산에 미치는 영향으로는 물리적 리스크로 인한 신용 리스크 증가, 거시경제 변화로 인한 시장리스크 증가 등 다양한 요소가 포함될 수 있다. 다음으로는 구체적인 시나리오 설계가 이루어져야 한다. 시나리오 설계에서는 감독당국과 보험회사의 관점이 다를 수 있는데, 보험회사는 시나리오 분석을 통해 보험회사의 전략, 가격 책정, 투자 포트폴리오, 자본 등에 미치는 영향을 파악하고자 할 것이며, 감독당국은 미시/거시 건전성 관점뿐만 아니라 기후변화가 금융시장에 미치는 영향까지도 고려하고자 할 것이다.

시나리오 분석 결과를 바탕으로 감독당국은 거시/미시 건전성 감독을 포함하여 광범위한 감독 대응책을 선택할 수 있다. 만약 개별 보험회사 수준에서 특정 취약점이나 위험 노출이 드러날 경우 감독당국은 개별 보험회사 수준에서 감독 조치를 취해야 할 것이며, 여러 보험회사에서 공통적인 문제가 식별될 경우 전체 보험회사에 대해 주제별 이니셔티브가 수행되어야 한다.

기후리스크는 개별 보험회사의 기후변화 노출도에 따라서 달라진다. ORSA는 개별 보험회사에서 달라질 수 있는 기후리스크의 영향 정도와 중요성을 반영할 수 있기 때문에 개별 보험회사가 ERM에 기후리스크를 통합하고 자본 적정성을 평가하는데 유용하다. 감독당국은 기후리스크가 중요한 영향을 미치는 보험회사에 대해서 ORSA 프로세스에 기후변화로 인해 발생하는 모든 물리적, 전환 및 소송 위험을 고려하고 식별된 위험을 완화하기 위한 적절한 위험 관리 조치를 채택하도록 권고할 수 있다. 또한 감독당국은 보험회사의 시나리오 분석과 모델링 접근 방식이 보험회사 위험 프로필에 적합한지 평가할 수 있

어야 한다.

IAIS는 보험회사가 ORSA에 기후리스크를 포함할 것을 권고하고 있다. 만약 보험회사가 기후리스크를 중요하지 않다고 평가한다면 보험회사는 이러한 평가에 대한 이유를 문서화 하여야 한다. 또한 보험회사는 3~5년의 일반적인 사업 계획의 주기를 확장하여 시간 범위를 설정할 필요가 있다. 기후리스크는 완전히 실현되는데 오랜 시간이 걸릴 수 있기 때문에 ORSA에서도 더 확장된 시간 범위를 포괄하는 시나리오를 포함하여야 한다. 감독 당국은 보험회사가 사용하는 시간 범위의 적절성을 평가할 때 보험회사가 영위하는 사업의 성격과 유형을 고려할 필요가 있다.

〈표 Ⅲ-2〉 IAIS 보험산업에 대한 기후리스크 감독지침 주요 내용

분야	보험핵심원칙	주요 내용
기업 지배구조	ICP 7	• 이사회, 고위 경영진의 역할과 책임이 기후리스크의 변화에 맞추어 조정되어야 함 • 장단기 사업 계획에서 기후리스크를 통합하여야 함 • 경영진 보상체계에 기후리스크가 연계되어야 함
리스크관리 및 내부통제	ICP 8	• 기후리스크 영향을 기존 리스크 범주 내에 통합하여 파악하고 평가하여야 함
지급여력 목적의 전사위험관리	ICP 16	• 보험회사는 ORSA의 일환으로 사업 주기에 맞춰 재무적 영향을 평가하여야 함
가치 평가	ICP 14	• 보험회사는 자산 평가와 부채 가치 추정 시 기후리스크를 고려하여야 함 • 감독당국은 보험회사의 가치 평가 방법론을 검토하고 신뢰성 있는 정보가 고려되었는지 판단해야 함
투자	ICP 15	• 보험회사는 ALM의 일환으로 기후리스크를 고려해야 함 • 감독당국은 보험회사가 투자에서 발생하는 리스크를 어떻게 고려하는지 평가해야 함
감독보고 및 공시	ICPs 9, 20	• 기후리스크 관련 정량지표, 위험관리 및 지배구조 체계 등이 감독 보고에 완전히 통합되어야 함 • 보험회사는 자신의 사업, 건전성, 재무성과 등에 영향을 미칠 수 있는 중요한 기후리스크를 투명하게 공시하여야 함 • 감독당국은 ISSB와 같이 국제 기후 공시 프레임워크를 고려하여 공시 지침을 제공하여야 함
거시 건전성 감독	ICP 24	• 감독당국은 기후 데이터 수집, 분석, 감독대응책 설계 등을 통해 기후리스크가 금융안정성에 미치는 영향을 고려해야 함

〈표 Ⅲ-2〉 계속

분야	보험핵심원칙	주요 내용
시나리오 분석	ICPs 16, 24	- 기후리스크는 시나리오 분석을 통해 영향을 평가하여야 함 - 감독당국은 시나리오 분석 목표, 시나리오 설계, 감독 대응책 등을 권고하여야 함 - ORSA에서 고려할 수 있는 기후리스크 시나리오 분석은 중장기적인 관점을 고려하여야 함

자료: IAIS(2025)

다. 소결

IAIS는 2025년 감독지침을 발표하여 기존 보험핵심원칙에 기후리스크를 어떻게 적용할지에 대한 포괄적인 개요를 제공하였다. 2018년 발표한 보고서와는 다르게 기후리스크를 보험회사의 재무 건전성과 금융 시스템 안정성에 중요한 영향을 미치는 핵심 리스크로 간주하고 있다. 다만, 본 감독지침은 규범적인 규칙이 아닌 지침과 예시를 제공하여 비구속적 성격을 지녔다는 특징이 있다. 향후 IAIS의 기준은 각국 보험 감독당국의 규제에 순차적으로 반영되면서 기후리스크 관리 및 감독 체계가 갖추어질 것으로 예상된다.

한편 IAIS는 감독지침을 발표하기까지 보험업계, 시민단체, 각국 감독당국 등 다양한 이해관계자 사이의 관점 차이를 조율하는 과정을 거치기도 하였다.²⁹⁾ 건전성 규제와 관련하여 시나리오 분석의 수행 여부와 Pillar I, II 사이에서의 규제 수준에 대한 논의가 이루어졌다. 즉, 과거의 추세를 반영할 수 없는 기후리스크의 특성상 시나리오 분석이 필수적이라는 의견과 현재 시나리오 분석을 위한 데이터와 모델이 부족하기 때문에 아직은 이르다는 의견이 있었지만, IAIS는 기후리스크의 중요성과 국제적으로 합의된 NGFS의 시나리오 분석 프레임워크와의 일치성을 위해 시나리오 분석을 필수적으로 시행할 것을 권고하고 있다. 다만, IAIS는 기후변화 시나리오 분석이 전통적인 계리 모델을 충분히 적용하여 이루어질 수 없다는 특성을 고려하여 기후리스크로 인한 영향을 Pillar II 중심의 ORSA에 공시하도록 제안하였다. ORSA는 개별 보험회사의 특성을 반영할 수 있고, 감독 프로세스 내에서 다뤄지고 있어 기밀 유지가 가능하다는 특징이 있다. 물론 ORSA에서의

29) IAIS(2023)

기후리스크 관리 시에 개별 보험회사의 리스크 평가 역량이 충분한지에 대한 의문이 제기될 수 있으며, 향후 데이터와 분석 모델의 완성도가 높아질수록 일괄적으로 보험회사 자본 적립의 가감을 명시하는 Pillar I에서 기후리스크를 관리해야 한다는 의견이 우세해질 수 있다. Pillar I 중심의 기후리스크 관리 체계는 이어서 소개할 EIOPA에 의해 보다 구체적으로 논의되고 있다.

2. EIOPA의 기후리스크 건전성 규제

EIOPA는 EU 내 보험, 연금 부문에서 지급능력, 금융 안정성, 소비자 보호 강화를 위해 설립된 감독기관이다. EU 내 국가별 감독 기준과 규제를 일관적으로 적용하여 규제 차익을 방지하고 공정한 경쟁환경 조성을 목표로 한다. EIOPA는 IAIS와 동일하게 보험산업의 감독과 규제 제정에 중요한 역할을 하지만, 정책의 법적 구속력 여부에서 근본적인 차이를 보인다. IAIS의 정책은 회원국에게 법적 의무를 부여하지 않고 자발적인 권고사항만을 제시하지만, EIOPA의 정책은 EU 내 보험회사들에 법적 구속력을 가지고 있다. 또한 IAIS의 감독지침은 선진국, 신흥국 등 다양한 국가들이 합의할 수 있는 모범 기준을 제시하고 있지만, EIOPA의 정책은 유럽 내 국가들의 공감대만을 고려하고 있다는 차이점이 있다. 즉, 국제적으로 합의할 수 있는 원칙적인 방향성을 제시하는 IAIS의 기후리스크 관리, 감독 정책과는 달리 EIOPA는 유럽 권역 내에서 구체적인 규제, 가이드라인을 제정한다는 점에서 차이가 나타난다. 본 장에서는 기후리스크를 보험회사의 건전성 규제에 통합하기 위한 EIOPA의 정책 프레임워크를 살펴본다. 건전성 규제는 기후리스크 관련 정책 중 보험회사에 가장 명시적인 영향을 미칠 수 있는 정책이다.

가. 정책 프레임워크

EIOPA는 2018년 유럽위원회(European Commission)의 공식적인 의견 요청에 따라 기후리스크를 비롯한 지속가능성 리스크를 건전성 제도인 Solvency II 체계에 편입시키기 위한 논의를 본격적으로 시작하였다.³⁰⁾ EIOPA는 이후 다양한 분석과 의견 수렴 과정을

30) EC(2018)

거쳐 2019년 'Solvency II 내 지속가능성에 대한 의견서'를 발표하였다.³¹⁾ 의견서에서는 현행 Solvency II가 기후변화와 같은 장기적 영향을 완전히 포착하기 어렵다는 점을 인정하면서, 기후리스크에 대한 평가와 관리는 시나리오 분석과 같은 보완적인 방법론을 활용하는 것이 더 적절하다는 결론을 내리고 있다. 또한 EIOPA는 녹색 혹은 갈색 자산에 대한 요구자본(Capital requirements for green or brown assets)을 차등화하기 위한 데이터와 방법론 등 근거가 부족하다는 의견을 나타내었고, 개별 기업의 상황을 고려하여 ORSA에서 시나리오 분석이 이루어져야 한다는 결론을 제시하였다. 다만, EIOPA는 위 의견서를 통해 향후 보험산업이 기후리스크와 같은 지속가능성 리스크를 식별, 관리할 수 있어야 하고 사업 전략의 핵심 요소로 통합해야 할 필요성이 있음을 분명하게 언급하고, 보험회사의 적극적인 시나리오 분석, 투명한 정보 공개 등을 강조하였다.

EIOPA의 2019년 의견서 발표 이후 지속가능성 리스크에 대한 규제 논의의 축은 Solvency II Pillar I 요구자본(Solvency Capital Requirement)에서 Pillar II ORSA로 전환되었다. 가장 큰 원인은 EIOPA가 의견서에서 나타난 바와 같이 기후리스크 등 지속가능성 리스크의 본질적 특성에 대한 이해도 부족이다. 기후리스크는 장기적으로 불확실성이 높으며 과거 데이터에 기반한 정량화가 어렵다. 반면 요구자본은 VaR(Value at Risk)를 기반으로 1년 동안 99.5%의 신뢰수준에서 산출한다. 과거 데이터만을 통해서는 정확한 기후리스크의 산출이 어려우며, 보다 미래지향적이고 기업의 특수성을 반영한 ORSA가 더 적합한 도구라는 설명이다.

2019년 의견서에 대한 후속 조치로 EIOPA는 2021년 '기후변화 리스크 시나리오 ORSA 활용 감독에 대한 의견서'를 발표하였다.³²⁾ EIOPA는 의견서를 통해 ORSA에서 기후리스크를 평가, 관리하여야 한다는 원칙과 더불어 각국 감독당국이 일관된 접근법을 갖추어 감독하여야 한다는 권고사항을 제시하였다. EIOPA의 핵심 기대사항은 보험회사가 표준적인 1년의 시간 단위를 넘어 미래 지향적으로 기후리스크를 평가하여야 한다는 것이다. 보험회사는 ORSA를 통해 전반적인 지급능력, 기업의 위험 프로필 등을 파악할 수 있다. 또한 기후리스크가 중요하다고 판단하는 보험회사는 ORSA에서 최소 2가지 이상의 시나리오 분석을 반드시 수행해야 하며, 중요하지 않다고 판단하는 보험회사는 합리적인 근거를 제시해야 함을 명시하였다.

31) EIOPA(2019)

32) EIOPA(2021)

이후 EIOPA는 감독의 비례성 원칙³³⁾을 강조하며 중소 규모 보험회사들이 ORSA 요구사항을 이행하는 데 도움을 주기 위해 2022년 상세한 가이드라인을 발표하기도 하였다. 본 고에서는 EIOPA의 가이드라인을 간략히 살펴봄으로써 ORSA에서 기후 관련 시나리오 분석을 어떻게 수행하는지 이해하고자 한다.

〈표 III-3〉 Solvency II 내 지속가능성 리스크 적용을 위한 EIOPA의 논의 과정

연도	Pillar I	Pillar II
2019년	요구자본 경감/가산을 뒷받침할 근거 없음	ORSA에서 시나리오 분석을 권고함
2021년	-	ORSA 내 시나리오 분석에 대한 감독 기대사항 제시함
2022년	-	시나리오 분석을 위한 상세한 가이드라인을 제공함
2024년	화석연료 자산에 대한 요구자본 부과 방안을 최종 권고함	-

자료: EIOPA(2019); EIOPA(2021); EIOPA(2022a); EIOPA(2024)

나. ORSA 기후 시나리오 분석 가이드라인³⁴⁾

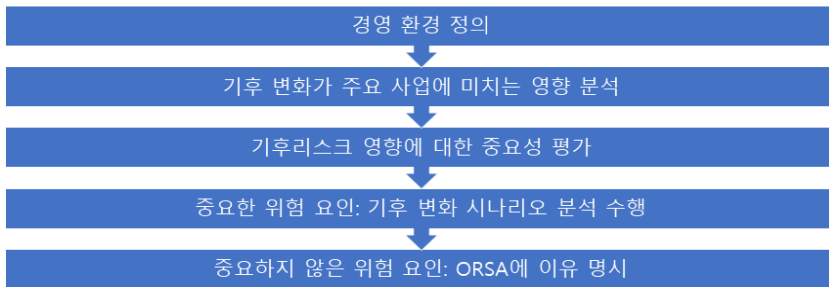
EIOPA가 2022년 발표한 가이드라인 ‘기후변화 중요성 평가 및 시나리오 분석에 대한 ORSA 적용 지침’에서는 기후리스크에 대한 중요성 평가(Materiality Assessment)를 가장 먼저 설명한다. 중요성 평가란 기후변화가 보험회사의 재무 상태, 경영, 전략 등에 중요한 영향을 미치고 리스크 요인으로 작용할 수 있는지에 대해 식별하고 우선순위를 정하는 과정이다. 중요성 평가를 위해 보험회사는 기후리스크에 노출될 수 있는 경영 환경을 우선적으로 정의하여야 한다. 투자 포트폴리오가 어떻게 구성되어 있는지를 파악하고 보유하고 있는 보험 상품 종류, 만기 등을 살펴봐야 한다. 이어서 보험회사는 기후변화에 따른 전환 위험, 물리적 위험 등이 자산, 부채를 비롯하여 주요 사업에 어떻게 영향을 미치는지 분석하여야 한다. 마지막 단계로는 기후리스크에 노출된 규모, 영향이 발생할 확률, 시간 범위(Time horizon) 등을 모두 고려하여 기후리스크 영향의 중요성을 평가하여

33) 시나리오 분석에서 비례성(Proportionality) 원칙이란 시나리오 분석의 정교함과 복잡성은 각 보험회사의 규모, 사업의 성격 및 복잡성, 그리고 기후리스크 노출 수준에 따라 비례적으로 적용되며, 리스크 노출이 큰 대형사는 더 정교한 분석이 요구됨

34) EIOPA(2022a)

야 한다. 기후리스크는 단기(1~5년), 중기(5~10년), 장기(10년 이상) 등 시간에 따라서도 발생 확률과 영향이 다르기 때문에 보험회사는 단기적인 관점을 넘어서 다양한 각도에서 기후변화에 따른 위험을 평가하여야 한다. 중요한 위험 요인에 대해서는 기후변화 시나리오 분석을 실시하여야 하며, 중요하지 않은 위험 요인에 대해서는 ORSA에 이유를 분명하게 명시하여야 한다.

〈그림 III-2〉 기후변화 관련 중요성 평가 단계



자료: EIOPA(2022a)

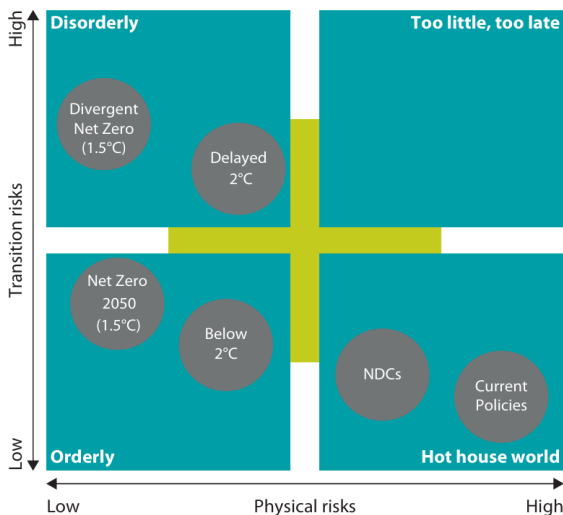
다음 단계로는 기후변화 시나리오를 설정하여야 한다. 기후변화 시나리오는 전환 시나리오와 물리적 시나리오로 나눌 수 있다. 전환 시나리오는 GDP, 인플레이션 등 거시경제 변수를 비롯하여 석유 가격, 탄소세, 석유 생산량 등 다양한 매개변수를 사용하여 설정할 수 있다. 일반적으로 많이 쓰이는 시나리오는 NGFS(Network for Greening the Financial System)³⁵⁾의 네 가지 시나리오이다.³⁶⁾ 네 가지 시나리오는 다음과 같다. 첫 번째, 조기 정책 조치, 질서 있는 전환 시나리오(Orderly): 탄소 중립 경제로의 전환이 조기에 도입되고 지구 온도 상승이 파리 협정에 따라 2°C 미만으로 유지되는 시나리오이다. 물리적 위험과 전환 위험이 최소화된다. 두 번째는 늦은 정책 조치, 무질서한 전환 시나리오(Disorderly): 기후 목표는 달성되지만 전환 정책이 예상치 못한 방식으로 시행되어 큰 충격이 발생하는 시나리오이다. 물리적 위험이 초기에 발생하며, 전환 위험은 특히 두드

35) NGFS(Network for Greening the Financial System)는 2017년에 설립된 중앙은행 및 감독기구의 기후변화 리스크 연구 협의체로서 각국의 기후리스크 평가를 지원하기 위해 기후-경제 통합평가모형(Integrated Assessment Model; IAM)을 활용한 온실가스 감축 시나리오를 개발하고 있음. 한국에서는 한국은행, 금융위원회 및 금융감독원이 NGFS 회원으로 참여하고 있음

36) NGFS(2022)

러진다. 세 번째는 현재 상태 유지, 추가 정책 없는 시나리오(Hot house world): 현행 기후 정책이 유지되는 시나리오이며, 파리 협정 기후 목표를 달성하기 어렵고 물리적 위험이 두드러진다. 마지막 시나리오는 너무 적고 늦은 시나리오(Too little, too late): 물리적 위험이 무질서한 전환을 촉발하며 파리 협정 목표를 달성하지 못하여 물리적 위험과 전환 위험이 모두 높은 시나리오이다.

〈그림 III-3〉 NGFS 기후변화 시나리오 체계



자료: NGFS(2022)

이어서 EIOPA가 소개하는 물리적 시나리오의 경우 IPCC³⁷⁾의 RCP(Representative Concentration Pathways) 시나리오이다.³⁸⁾ RCP 시나리오에서는 미래에 발생할 수 있는 온실가스의 수준을 예측하여 그에 따른 평균 기온의 변화와 자연재해의 빈도 및 강도 등을 제시한다. 사회경제적 변화를 포함하지 않은 것이 특징이다. 시나리오의 종류는 RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5 등이 있으며, 숫자가 높을수록 온실가스 농도가 높은 상황을 가정한다. 즉, RCP 8.5는 배출량 감소를 위한 정책 변화가 없어 온실가스 고배출이

37) IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 기후변화에 관한 정부 간 협의체)는 1988년 설립된 국제기구로 전 세계 국가들이 기후 관련 정책에 사용할 수 있도록 과학적 정보를 제공하는데 목적이 있음

38) 한편 최근에는 IPCC(2023)의 종합보고서에서 공식 발표된 SSP(Shared Socioeconomic Pathways) 시나리오가 많이 쓰이고 있음. SSP는 미래 인구수, 토지이용 등 사회 경제학적 요소까지 고려할 수 있는 시나리오임

예상되는 시나리오로 NGFS의 Hot house world 시나리오와 일치한다. RCP 6.0은 온실가스 배출량이 2060년 경에 정점에 달한 후 세기 말까지 감소하는 시나리오이며, RCP 4.5는 온실가스 배출량이 2040년 경에 감소하기 시작하는 시나리오이다. 다만, RCP 4.5 시나리오의 경우에도 파리협정 2°C 제한/1.5°C 목표에는 미치지 못한다. RCP 2.6은 파리 기후협정 목표를 달성할 수 있는 유일한 IPCC의 시나리오로 2020년 경에 온실가스 배출량이 정점에 달한 후 2100년 이전에 음수가 된다.

한편, EIOPA는 보험회사가 투자 포트폴리오에 대한 시나리오 분석을 수행하기 위해 PACTA(Paris Agreement Capital Transition Assessment)³⁹⁾를 활용할 것을 권장한다. PACTA는 오픈소스로 제공되는 금융회사의 투자 및 대출 포트폴리오에 대한 기후 시나리오 분석 방법론이다. 보험회사는 PACTA를 활용하여 보유하고 있는 자산에서 발생할 수 있는 전환 위험과 목표 포트폴리오 비중 등을 확인할 수 있다. 전환 위험은 전력, 자동차, 석유·가스, 석탄, 시멘트, 철강 등 온실가스 배출량이 많은 산업에 대한 포트폴리오 비중이 높을수록 증가할 가능성이 높다. 보험회사는 시나리오 분석을 통해 기후리스크에 대한 투자 포트폴리오의 취약성을 파악하고 향후 방향성까지 계획할 수 있다.

〈그림 Ⅲ-4〉 기후변화 시나리오 분석 단계



자료: EIOPA(2022a)

EIOPA의 ORSA 기후변화 시나리오 분석 가이드라인은 특히 중소형 보험회사의 구현 비용을 낮추고 정보의 비교 가능성을 높이는데 많은 기여를 할 것으로 보인다. 중소형 보험회사는 ORSA에서 기후변화 시나리오 분석을 시행하기 위한 데이터 분석, 모델 구축 등에서 많은 부담을 느낄 수 있기 때문이다. EIOPA는 기후 시나리오 분석 고도화를 위한 향후 과제로 국지적인 기후변화의 영향을 반영하기 위한 세분화(Granularity)된 데이터의 필요성, 비용을 최소화한 적절한 도구의 가용성(Availability of tools), 보유 자산/부채 및 사업에 대한 기후리스크 영향의 이해도 제고 등을 제시한다.

39) PACTA(2022)

다. Solvency II 도입 방안 최종보고서⁴⁰⁾

1) 작성 배경

EIOPA가 ORSA 내 시나리오 분석을 의무화함에 따라 한편으로는 기후리스크의 정량화와 비교 가능성에 어려움이 발생하였다. 데이터 접근성, 방법론의 정확성 등에서 보험회사별 차이가 발생하며 시나리오 분석의 신뢰성에 의문이 제기되었기 때문이다. 이에 따라 ORSA는 개별 기업의 특수성을 반영한 위험관리 수단이라는 장점이 존재하지만, 보험산업 전체의 일관된 지속가능성 리스크 관리를 위해서는 충분한 방안이 될 수 없다는 인식이 확산되었다. 또한 기후리스크 관련 데이터 가용성이 우수해짐에 따라 유럽 보험산업에서는 기후리스크를 비롯한 지속가능성 리스크를 보다 표준화하고 정량적으로 측정하여 Solvency II 표준모형 Pillar I에 반영할 필요가 있다는 논의가 진행되었다.

EIOPA는 지속가능성 리스크를 Solvency II 지급여력비율 산출 과정(Pillar I)에 반영하기 위한 본격적인 검토를 시작하였다. 수년간의 분석과 의견 조율이 이루어졌고,⁴¹⁾ EIOPA는 2024년 11월 최종 권고안을 담은 최종보고서(Final Report)를 발간하였다. 최종보고서에서는 과거 시장 데이터를 분석한 결과, 화석연료 관련 주식과 채권이 상대적으로 높은 리스크 특성을 나타내고 있으며, 이러한 리스크가 기존 신용등급이나 리스크 모델에 반영되지 않음을 보여주고 있다. 또한 기후변화 시나리오 분석을 통해 화석연료 관련 자산의 취약성을 밝히고 있기도 하다.

최종보고서에서 EIOPA는 지속가능성 리스크를 지급여력비율 산출 과정에 도입하기 위한 정당성을 부여하는데 주력하고 있으며, 이를 위해서 위험기반의 접근과 정량적인 근거를 제시하고 있다. 즉, 화석연료 관련 자산의 요구자본 할증을 통한 지급여력비율 산출 방안은 지속가능투자를 억제하거나 유도하기 위한 수단이 아니며, 리스크를 정확하게 반영하여 보험회사의 지급여력을 보장하기 위한 리스크 기반 건전성 조치임을 분명히 명시하고 있다. 본고에서는 EIOPA가 최종보고서에서 수행한 정량적인 분석과 기후리스크를 반영하기 위한 지급여력비율 도입 방안을 간략히 소개하고자 한다.

40) EIOPA(2024)

41) EIOPA(2022b); EIOPA(2023)

2) 방법론 및 분석결과

EIOPA의 최종보고서에서는 전환 위험 노출에 따른 주식, 채권, 부동산 등 자산의 시장 리스크, 기후변화와 손해보험 인수 리스크, 건전성 감독 관점에서의 사회적 리스크 등 세 가지 주제를 다루고 있다. EIOPA는 각 주제에 대한 Solvency II 건전성 감독 처리 필요성을 리스크 기반이면서 정량적인 증거 기반의 분석을 통해 검토하였고, 결론적으로 주식과 채권에 대한 전환리스크가 Pillar I에서 자본규제를 적용하기에 유의미한 수준임을 보이고 있다.⁴²⁾ 본고에서는 주식과 채권에 대한 전환리스크와 건전성 처리 관련 논의를 간략히 살펴보고자 한다.

EIOPA는 주식과 채권에서 나타나는 전환리스크를 파악하기 위해 과거 시계열 데이터 기반 분석과 시나리오 분석을 토대로 한 미래지향적 분석을 모두 시행하였다.⁴³⁾ 과거지향적 분석만으로는 지속적으로 심화되는 기후변화의 영향을 적절히 반영할 수 없기 때문에 탄소중립 경제로의 전환에 따라 적용되는 상황을 미래지향적 분석으로 보완하고자 하는 것이다. 과거지향적 분석은 2010~2021년의 주식 수익률 데이터와 2010~2019년 채권 스프레드 데이터를 통해 이루어졌다. 분석 기간이 2010년 이후로 선정된 이유는 2015년 파리 기후협정과 같이 기후변화 완화를 위한 전환리스크는 최근 시기에 주된 관심사로 부각되었기 때문이다. 만약 2010년 이전 데이터가 분석 기간에 포함될 경우 기후 요인 외의 가격 결정 요인이 자산 가격 변화에 영향을 미칠 수 있게 되어 전환리스크의 건전성 감독 처리를 정당화할 수 있는 근거의 유의성이 약해질 수 있다.

과거 데이터를 통한 분석 결과 화석연료 관련 주식 수익률의 VaR는⁴⁴⁾ 56.5%로 전체 시장의 14.5%보다 4배 가량 높은 수준이다. 즉, 화석연료 관련 주식이 다른 산업 부문의 주식보다 높은 수준의 리스크를 나타내고 있다. 이러한 주식들은 탄소 집약도가 높아 파리기후협정, EU 그린딜 등에서 설정한 목표로 수렴해가는 과정에서 전환리스크에 더 크게 노출되며, 이러한 분석 결과는 리스크 기반 관점에서 추가 자본요건을 부여할 수 있는 근거를 제공한다. 하지만 과거 데이터는 기후변화와 관련하여 새롭게 나타나는 리스크 패턴의 변화를 충분히 반영하지 못할 수 있기 때문에, EIOPA는 모델 기반의 미래지향적 평가

42) 반면 부동산에 대한 전환 위험, 손해보험 인수 리스크, 사회적 리스크 등은 건전성 처리의 필요성이 유의하게 나타나지 않음

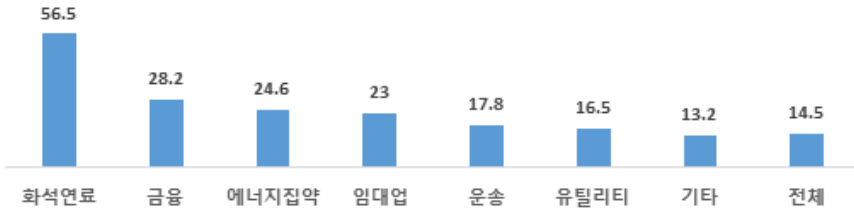
43) 물리적 리스크가 주식, 채권에 미치는 영향은 데이터의 부족으로 분석에서 제외함

44) 1년 기준 99.5%의 신뢰수준임

를 통해 과거 분석 결과를 교차 검증하고 타당성을 확인하였다.

〈그림 Ⅲ-5〉 업종별 과거 주식 수익률 VaR(2010~2021년)

(단위: %)

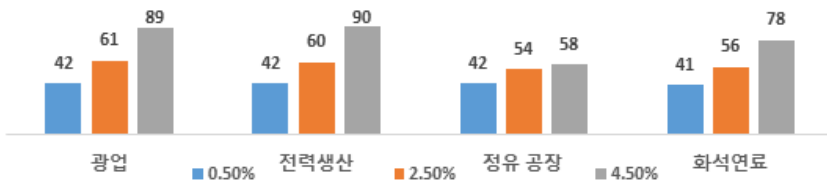


주: VaR은 1년 기준 99.5%의 신뢰수준임
자료: EIOPA(2024)

미래지향적 분석은 전환 시나리오에 따라 주가에 발생할 수 있는 충격을 확인할 수 있다. 즉, 스트레스 테스트에 기반하여 가장 큰 전환리스크를 일으키는 무질서한 전환(Disorderly transition)⁴⁵⁾이 연간 0.5%에서 4.5%의 확률로 발생함을 가정하고 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 업종별 주식 수익률에 미치는 영향을 살펴보았다. 분석 결과 광업 및 전력생산 부문의 주식 수익률의 경우 99.5%의 신뢰수준에서 1년 VaR이 최대 90%까지 나타나는 것으로 확인되어 사실상 좌초 자산(Stranded assets)이 되는 상황을 보여주고 있다. 즉, 과거지향적 분석 결과와 동일하게 미래지향적 분석에서도 전환리스크의 노출이 큰 업종의 주식 보유에 따른 리스크가 크다는 사실을 뒷받침한다.

〈그림 Ⅲ-6〉 무질서한 전환이 나타날 확률에 따른 업종별 주식 수익률 VaR

(단위: %)



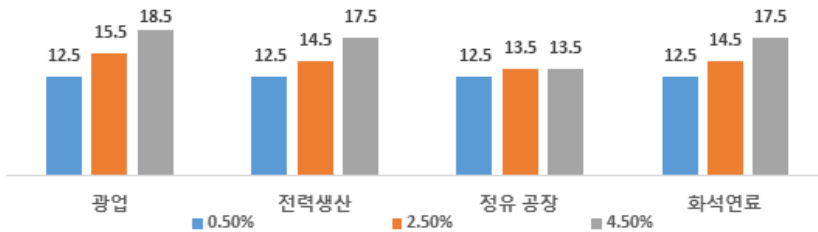
주: 1) VaR은 1년 기준 99.5%의 신뢰수준임
2) 0.5%, 2.5%, 4.5%는 몬테카를로 시뮬레이션에서 무질서한 전환이 나타날 확률임
자료: EIOPA(2024)

45) EIOPA(2024)는 ACPR, DNB, ESRB/ECB, IAIS가 개발한 8개의 무질서한 전환 시나리오가 동일한 확률로 발생할 수 있음을 가정함

채권에 대한 분석에서도 유사한 결과가 나타난다. 과거지향적 분석 결과 화석연료 관련 채권에서 동일한 신용등급, 동일한 만기의 채권임에도 더 높은 스프레드가 나타난다. 또한 주식에서의 분석과 동일하게 무질서한 전환 시나리오를 통한 미래지향적 분석 결과에서도 광업 부문의 채권에서 기준 채권⁴⁶⁾과의 스프레드 VaR 차이가 6%p 수준까지 나타나며, 전환리스크로 인해 화석연료 관련 채권의 손실 가능성이 더 높음을 알 수 있다. 다만, 주식에서의 결과와는 다르게 리스크 차이의 크기가 작아졌으며, 이는 채권이 고정 이자를 지급하는 안정적인 자산이며 기업 파산 시에 주식보다 우선순위가 높다는 특징 때문이다.

〈그림 III-7〉 무질서한 전환이 나타날 확률에 따른 업종별 채권 스프레드 VaR

(단위: %)



주: 1) VaR은 1년 기준 99.5%의 신뢰수준임

2) 0.5%, 2.5%, 4.5%는 몬테카를로 시뮬레이션에서 무질서한 전환이 나타날 확률임

자료: EIOPA(2024)

EIOPA는 다양한 선행연구에서도 전환리스크가 화석연료 관련 자산의 재무성과에 유의미한 영향을 미침이 확인되었음을 언급한다. 즉, Ilhan et al.(2021), Carbone et al.(2021), Bolton et al.(2021)에서는 전환리스크 노출이 기업의 주식 및 신용 리스크를 유의미하게 증가시킨다고 주장하고 있으며, Ehlers et al.(2021)은 석탄 채굴 프로젝트의 대출 스프레드가 파리 기후협정의 도입을 전후로 실질적으로 차이가 발생함을 밝히고 있다.

결론적으로 주식, 채권에서 과거 및 미래지향적 분석 결과는 전환리스크로 인한 화석연료 관련 자산의 높은 손실 가능성을 증명한다. EIOPA는 화석연료 관련 주식, 채권의 높은 리스크를 고려한 건전성 감독 조치의 필요성을 강조하며 몇 가지 정책 방안을 제안하고 영향평가를 실시하였다.⁴⁷⁾

46) 기준 채권은 신용등급(Credit quality step) 3단계(BB+ ~ BB-), 만기 5년이며, 총격계수는 12.5%임

47) EIOPA의 감독 정책 방안은 산업별, 기업별 전환리스크 경감 계획을 반영하지 않음

3) 정책옵션 제안 및 영향평가

EIOPA는 주식에서 나타나는 전환리스크를 고려하여 세 가지 정책옵션을 제안한다. 첫 번째는 현행 유지이다. 이는 화석연료 관련 산업 분류의 정확성 문제, 시나리오 분석을 위한 데이터 부족, 전환리스크 외 다른 리스크의 혼재성 등을 고려하여 보다 신중한 접근을 취할 수 있는 방안이다. 그렇지만 과거 및 미래지향적 분석 결과에서 나타난 업종별 전환리스크를 반영한 건전성 정책이 될 수 없다는 한계가 있다. 두 번째는 화석연료 관련 주식의 높은 리스크 특성을 반영하여 이를 Type II 주식으로 분류하고 49%의 자본요구비율을 적용하는 방안이다.⁴⁸⁾ 하지만 이 옵션은 과거지향적 분석 결과에서 추정된 56% VaR보다는 낮은 수치이며, 이미 Type II로 분류된 주식에는 추가 충격을 부여할 수 없어 차별을 초래할 수 있다는 문제가 발생한다. 세 번째는 Type I, Type II 규제 체계와는 별도의 방식을 도입하여, 화석연료 주식에만 과거지향적 분석 결과를 참고한 56%의 자본요구비율을 적용하는 방안이다. 자본요구비율 56%는 미래지향적 분석에서 나타난 화석연료 관련 주식의 VaR 중간값(2.5%의 확률로 무질서한 전환이 나타나는 경우)에 해당하여 분석 결과를 반영한 지급여력비율의 계산이 가능하다. 한편 두 번째와 세 번째 옵션에서는 일부 보험회사가 화석연료 관련 주식을 참여지분(Participations)이나 장기보유주식(Long-term equity)으로 분류하여 자본요구비율을 22%로 낮추려는 시도가 있을 수 있어 이에 대한 제도적 보완의 필요성을 언급하고 있다.

채권과 관련하여서도 EIOPA는 세 가지 정책옵션을 제안하고 있다. 첫 번째는 현행 유지이다. 해당 방안은 보험회사에 추가적인 부담이 없고 단순하다는 점에서 장점이 있지만, 과거 및 미래지향적 분석에서 나타난 화석연료 관련 채권의 높은 위험 수준을 반영하지 못한다는 한계가 있다. 두 번째는 화석연료 관련 채권의 신용등급을 하향 조정하는 방안이다. 단순히 전환리스크를 반영할 수 있다는 장점이 있지만, 이미 최하위 등급 채권에 대한 충격 적용이 불가능하고 실증분석에서 나타난 충격의 규모를 정밀하게 반영할 수 없다는 한계가 있다. 세 번째 방안은 현 체계를 유지하면서 화석연료 관련 채권에서만 일정 비율만큼(최대 40%) 추가적인 요구자본을 부과하는 방식이다. 이 방안은 과거 및 미래지향적 분석 결과를 반영하여 화석연료 채권의 높은 손실 가능성을 정밀하게 반영할 수 있다는 장점이 있지만, 일부 신용등급 및 만기 채권(예를 들어 AAA, 만기 10년)에서

48) Solvency II에서 일반적으로 EEA 및 OECD 국가의 상장주식은 Type I 주식으로 분류하여 39%의 자본요구비율을 적용하며, 그 외 국가의 상장주식 혹은 사모주식 등은 Type II 주식으로 분류하여 49%의 자본요구비율을 적용함

예상되는 전환리스크를 계산하기에는 데이터가 부족할 수 있어 실증분석에 따른 근거가 부족할 수 있다는 한계가 존재한다. 다만, EIOPA는 현 신용등급 체계가 전환리스크를 평가하지 못한다는 가정 하에서 정책옵션을 제안하였으며, 향후 신용평가 방법론이 개선되어 전환리스크를 반영하게 된다면 화석연료 관련 채권에 대한 건전성 조치도 재검토될 필요가 있음을 강조한다.

〈표 III-4〉 EIOPA의 화석연료 주식 및 채권에 대한 자본규제 방안

구분	내용	특징
옵션 1	현행 유지	단순하고 신중한 접근이지만, 과거 및 미래지향적 분석 결과에서 나타난 업종별 전환리스크를 반영할 수 없음
옵션 2	화석연료 관련 주식: Type II 주식과 같은 자본 요구비율 적용 화석연료 관련 채권: 신용등급 하향	현 Solvency II 규제 체계 내에서 요구자본을 부과할 수 있지만, Type II 주식 및 최하위 신용등급 채권에 대한 적용이 어렵고 과거 및 미래지향적 분석 결과를 반영하기 어려움
옵션 3	화석연료 관련 주식: 56%의 자본요구비율 적용 화석연료 관련 채권: 신용등급, 만기별로 일정 비율 추가 자본요구비율 적용	과거 및 미래지향적 분석 결과를 잘 반영할 수 있지만, 일부 채권의 리스크 파악을 위한 데이터가 부족할 수 있음

자료: EIOPA(2024)

EIOPA는 정책옵션이 EU 국가별 보험회사 요구자본에 미치는 영향평가 또한 수행하였다. 주식에서 옵션 2의 경우 화석연료 관련 주식에 49%의 자본요구비율을 부여하며, 옵션 3은 56%의 자본요구비율을 부여하기 때문에 요구자본 증가 폭이 더 큰 옵션 3을 중심으로 국가별 지급여력비율에 미치는 영향을 평가하였다. 영향평가 결과 지급여력비율 감소 폭은 최소 독일 0.02%p에서 최대 노르웨이 1.73%p 감소까지 다양하게 나타났으며, 이러한 수치는 보험계약자에 대한 지급여력에 큰 영향을 주는 수준이 아니라고 판단할 수 있다. 정책옵션 2, 3의 영향은 크지 않다고 결론지을 수 있으며, 이러한 원인은 유럽 전역에서 보험회사의 화석연료 주식에 대한 노출 수준이 운용자산의 1% 수준으로 낮기 때문이다. 채권에서도 마찬가지로 보험회사들의 화석연료 관련 채권에 대한 직접적 노출이 제한적이기 때문에 자본요건 변화가 국가별 지급여력비율 하락 폭에 미치는 영향은 평균 1%p 미만으로 크지 않다. EIOPA는 정책옵션에 따른 보험회사 지급여력비율 하락 폭이 낮기 때문에 이러한 정책이 화석연료 관련 자산의 대량 매도를 유발하여 금융시장

에 시스템 리스크를 초래할 가능성도 제한적일 것으로 판단하고 있다.

최종적으로 EIOPA는 전환리스크를 효과적으로 다루기 위해 화석연료 관련 주식, 채권에 추가 요구자본을 부과하는 방식인 옵션 3을 최우선 권고사항으로 결론 내린다. 옵션 3은 화석연료 관련 자산의 높은 손실 가능성을 반영할 수 있으며, 과거 및 미래지향적 분석 결과가 이를 뒷받침하는 근거가 될 수 있다. 다만, EIOPA의 최종보고서에서 논의한 전환 리스크의 Pillar I 적용 방안은 검토 대상이며 본격적인 시행까지는 추가적인 논의가 이루어질 것으로 보인다.

3. 국내 정책 동향 및 시사점

지속가능성 리스크는 위험관리자이자 장기투자자인 보험회사에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 2024년 6월 말 기준 보험회사는 총 33.8조 원(생명보험회사 22.1조 원, 손해 보험회사 11.7조 원)의 화석연료금융을 보유하고 있어 이에 따른 지속가능성 리스크에 노출될 수 있을 것으로 보인다.⁴⁹⁾ IAIS, EIOPA 등 감독·규제 당국은 지속가능성 리스크 중 가장 영향이 큰 기후리스크에 대한 논의를 우선적으로 진행하고 있으며, 국내에서도 보험산업에 대한 기후리스크의 영향, 평가, 관리 방안에 대한 논의가 이루어지고 있다.

한국은행, 금융감독원, 기상청, 금융사가 공동으로 실시한 기후변화 스트레스 테스트 결과에 따르면 국내 7개 보험회사가 보유 중인 고탄소산업 주식·채권으로부터 2100년까지 최대 17조 원의 누적 손실이 발생할 수 있을 것으로 예상되며, 지급여력비율은 2050년 3개 손해보험회사에서 최대 -45.6%p까지 하락할 수 있다.⁵⁰⁾ 또한 예상 손실 발생 비중은 시장위험(생명보험 89.3%, 손해보험 68.7%), 신용위험(생명보험 10.7%, 손해보험 24.9%), 보험위험(손해보험 6.4%)의 순으로 나타난다. 가속화되는 기후변화에 따라 시장위험과 신용위험을 중심으로 보험회사의 손실액이 더욱 늘어날 수 있음을 의미한다. 기후리스크의 영향으로 인한 손실이 증가할수록 보험계약자에 대한 보험회사의 지급여력은 악화될 것이며, 건전성 제도에 기후리스크의 통합이 필요할 것으로 보인다. 기후변화 스트레스 테스트 결과에 대한 대응으로 금융감독원은 탄소 저감 효과가 입증되는 투

49) 한국사회책임투자포럼(2025)

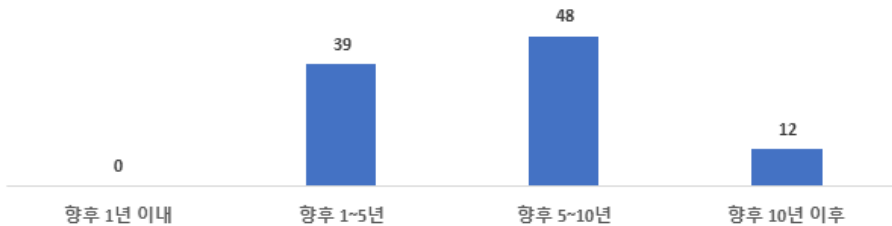
50) 한국은행(2025)

자 활성화를 위한 '전환금융 가이드라인'을 마련하고, 금융회사의 전사적 기후리스크 관리체계 정착을 유도할 방침이다.⁵¹⁾ 다만, 구체적으로 K-ICS 하에서 ORSA 혹은 지급여력비율을 통한 기후리스크 통합 방안은 마련되지 않은 것으로 보인다.

보험산업 자산운용 설문조사 결과에서도 기후리스크로 인해 보험회사의 자산 가치 하락이 머지않아 나타날 수 있음을 시사하고 있다. '기후변화 리스크가 투자자산의 가치에 유의미한 영향을 미치기 시작하는 시점을 언제로 예상하십니까?'라는 질문에 88%의 응답자가 10년 이내에 유의미한 영향이 나타날 것으로 예상하고 있으며, 향후 1~5년 내에 유의미한 영향이 나타난다는 응답 또한 39%를 기록했다. 정량적으로 수치를 예상하기는 어렵지만 한국은행(2025)의 스트레스 테스트 결과보다도 이른 시점에 기후리스크가 유의미한 수준이 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

〈그림 Ⅲ-8〉 기후리스크가 투자자산에 유의미한 영향을 미치기 시작하는 시점

(단위: %)



주: 국내 보험회사 자산운용 총괄 부서의 책임자를 대상으로 실시한 설문조사 결과임(2025년 8월 기준)
자료: 저자가 작성함

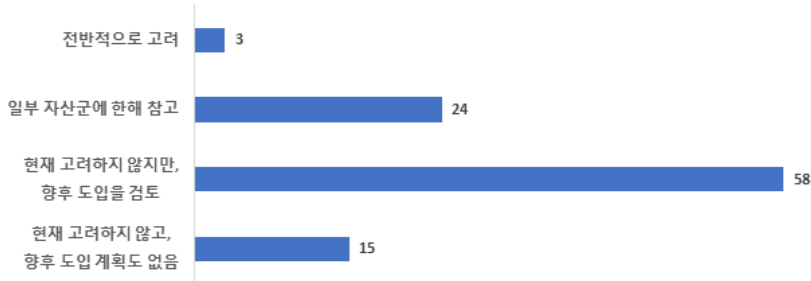
하지만 대부분의 보험회사는 기후변화 시나리오 분석을 고려하지 않는 것으로 파악된다. '전략적 자산배분을 수립할 때 기후변화 시나리오를 고려하십니까?'라는 질문에 73%의 보험회사가 현재 기후변화 시나리오 분석을 고려하지 않는다고 응답하였으며, 15%는 향후에도 시나리오 분석을 도입할 계획이 없다고 응답하였다. 시나리오 분석을 전반적으로 고려한다는 응답은 3%에 지나지 않았다. 위 두 설문조사 결과를 종합하면 보험회사가 기후리스크로 인해 투자자산에서 유의미한 영향이 나타날 것이라는 사실을 인지하고는 있지만 아직 구체적으로 정량적인 리스크의 파악이 이루어지지 않음을 알 수 있다. 보험회사 투자 자산에서 발생할 수 있는 기후리스크를 반영한 건전성 제도의 도입 방안에 대한

51) 금융감독원 보도자료(2025. 3. 8.), “금융감독원 기후 스트레스 테스트 결과 및 향후 기후리스크 감독방향”

검토가 이루어질 필요가 있다.

〈그림 III-9〉 전략적 자산배분 수립 시에 기후변화 시나리오 고려 여부

(단위: %)



주: 국내 보험회사 자산운용 총괄 부서의 책임자를 대상으로 실시한 설문조사 결과임(2025년 8월 기준)
자료: 저자가 작성함

보험회사 투자 자산에서 발생할 수 있는 기후리스크는 K-ICS 하에서 지급여력비율(Pillar I) 혹은 ORSA(Pillar II)에 통합할 수 있다.⁵²⁾ 표준화된 자본규제인 Pillar I과 개별 회사의 자체적인 위험관리 시스템인 Pillar II는 각각의 장단점이 존재한다. Pillar I은 일관성과 금융시장 안정성을 고려할 수 있다는 장점이 있다. 모든 보험회사에 동일한 기준으로 자본규제를 적용함으로써 기후리스크에 대한 영향과 이에 따른 자본적정성을 객관적으로 비교하고 평가할 수 있으며, 개별 보험회사의 파산으로 인해 전체 금융시장에서 발생하는 시스템 위험도 방지할 수 있다. Pillar I에서 동일한 기준으로 적용된 자본규제는 감독 당국, 투자자, 소비자 등 이해관계자들에게 투명하고 일관된 정보를 제공하는 수단이 될 수 있다. 또한 일부 보험회사가 기후리스크를 과소평가함으로써 자본 부담을 회피하고자 하는 규제 차익을 방지하고 공정한 경쟁환경의 조성이 가능하다.

Pillar II에서는 개별 회사의 특수성을 고려한 위험관리 체계의 마련이 가능하다. 기후리스크는 복잡성과 불확실성이 높기 때문에 획일적인 규제보다는 개별 회사의 사업 모델과 투자 포트폴리오의 특성에 맞춰 ORSA를 통해 리스크를 평가하고 관리하는 방식이 더 적절할 수 있기 때문이다. 또한 기후리스크는 비선형적이며 그 형태가 지속적으로 변화하기 때문에 과거 데이터를 통한 예측보다는 ORSA에서 장기적인 시나리오 분석 등 미래지향

52) 국내에서는 RAAS를 중심으로 기후리스크를 통합할 수도 있지만, RAAS는 개별 보험회사의 특성을 반영한 자체적인 리스크 평가 방식이라고 보기 어렵기 때문에 본고에서 추가적으로 논의하지 않음

적인 평가가 더 적합할 수 있다. 보험회사는 ORSA에서 기후리스크를 평가하기 위해 지배 구조, 전사적 리스크관리 체계에도 기후리스크를 통합하고 역량을 강화할 것이다. 기후리스크를 정밀하게 측정하고 계량화할 수 있는 표준 모델이나 데이터가 부족한 상황에서는 획일화된 자본규제보다는 각 회사가 ORSA에서 자율적으로 이를 평가하는 것이 더 현실적일 수 있다.

한편 EIOPA가 Solvency II 체계 하에서 Pillar I 자본규제에 대한 논의를 진행할 수 있었던 배경에는 Pillar II(ORSA)를 통한 역량 제고 과정이 있었다. ORSA에서 기후리스크를 평가하기 위한 시나리오 분석 방법론을 개발하고, 관련 데이터를 축적하는 과정에서 기후리스크에 대한 이해도, 계량 방법론의 정확도, 전문성 등이 향상되었다. Pillar I 요구자본 부여의 근거를 마련하기 위한 미래지향적 분석 또한 ORSA를 위해 개발된 방법론을 참고하여 구성된 것이다. EIOPA의 논의 과정을 참고하여 국내 정책당국은 Pillar I, II 두 가지 측면에서 상호 보완적으로 기후리스크에 대응해 나갈 필요가 있다. ORSA에서 시나리오 분석을 장려하여 각 사의 리스크 관리 역량을 높이는 동시에 장기적으로는 축적된 데이터와 분석 역량을 바탕으로 Pillar I 지급여력비율 산출에도 기후리스크를 반영하는 방향으로 나아가야 한다.

다만, Pillar II 도입 과정에서 개별 보험회사가 기후리스크를 이해하고 관리할 수 있는 적절한 인력, 프로세스 등을 갖추기 위해서는 비용 부담이 커질 수 있고, 특히 중소형 보험회사에 부담이 가중되어 비례성 논란이 생길 수도 있다. EIOPA가 시나리오 분석 가이드라인을 제공하는 것과 같이 보험회사의 부담을 덜고 정밀한 시나리오 분석 도입을 위한 방안에 대한 검토가 필요할 것이다.

한편, 향후 기후리스크 평가 방법론이 고도화되고 관련 데이터가 축적될수록 Pillar I에서의 논의가 보다 강조될 것으로 보인다. ORSA 위주의 기후리스크 평가는 일관되지 않은 평가 기준과 전문성으로 인해 보험회사별 정확성에 차이가 생기고 비교 가능성이 낮아질 수 있기 때문이다. Pillar I에서 기후리스크 통합 방안은 두 가지가 있다. 녹색자산에 대해 요구자본을 경감하거나(Green supporting factor) 화석연료 등 갈색자산에 대해 요구자본을 추가적으로 부과(Brown penalizing factor)하는 방식이다. EIOPA는 기후리스크가 높은 자산에 위험계수를 추가적으로 정책옵션을 제안하고 있지만, 기후리스크가 낮은 자산에 위험계수를 낮춰주는 방안이 더 효과적일 수 있다. 화석연료 기업 등의 자산에서 전환 위험이 추가적으로 발생할 수 있듯이 재생에너지, 친환경 기업 등의 자산에서는 전환

위험이 매우 낮아질 수 있기 때문이다. 국내 보험회사 자산운용 총괄 책임자를 대상으로 한 설문조사에서도 지속가능투자 활성화를 위해 필요한 정책 개선 과제에 대한 질문에 ‘지속가능투자에 대한 요구자본 경감’이라고 응답한 보험회사가 가장 많았다(그림 II-3) 참고). 이러한 인센티브 방식이 보다 효과적으로 보험회사의 지속가능투자를 촉진하는 방안이 될 수 있을 것으로 판단된다.

다만, Pillar I에서의 기후리스크 통합은 모든 보험회사에 일관된 영향을 미치고 금융시장과 전체 사회에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 충분한 데이터의 분석을 통한 정량적 근거를 갖춘 후 도입되어야 한다. 그 과정에서 다양한 이해관계자 사이에서 의견 교환도 충분히 이루어져야 할 필요가 있다. 건전성 제도에서의 기후리스크 통합은 보험회사의 자본적정성 유지와 금융시장 안정에 기여함과 동시에 보험회사가 장기투자자로서 탄소중립 사회에 기여하도록 유도하는 역할을 할 것으로 보인다.